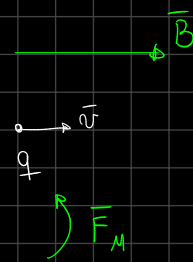
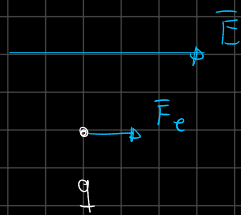


Fuerza Magnética Parte 1/2



¿No nos importa quien Genera el campo Magnético, tampoco el cómo lo genera?

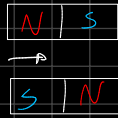
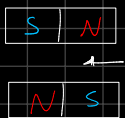
¿Vamos a estudiar la interacción de ese campo sobre la carga?

GUÍA 4 Interacción de campos sobre cargas en movimiento

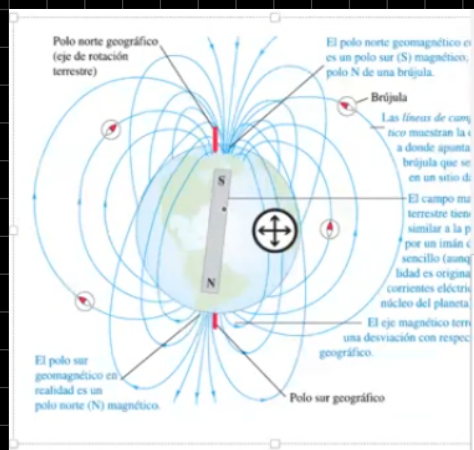
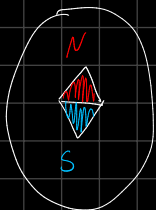
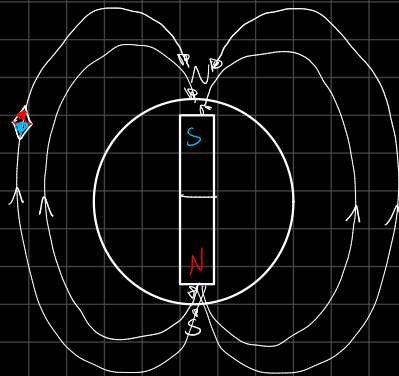
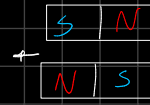
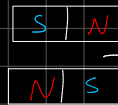
Polos Magnéticos

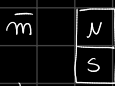
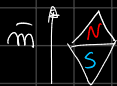
N | S

Repulsión

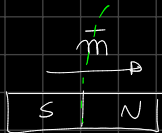


Atracción





$\vec{m}$: Momento Dipolar Magnético



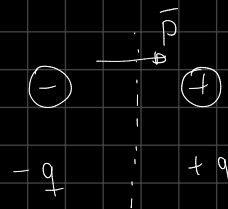
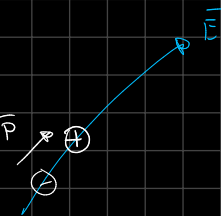
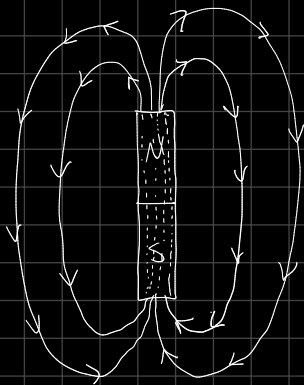
2 Imanes

Monopolos Magnéticos

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

Lineas de Campo Cerrado



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

El flujo siempre sera Nulo

$$[B] = T \text{ (Tesla)} = \frac{N}{A \cdot m}$$

Fuerza sobre Cargas (q) en Movimiento

q

$$\vec{F}_E = q \vec{E}$$

$\vec{B}$: Campo Magnético

$\vec{F}_M$:

$$\propto q$$

$$\propto \vec{v} \rightarrow \vec{v} = 0 \rightarrow \vec{F}_M = 0$$

$$\propto \vec{B}$$

al plano Formado por $\vec{B}$ y $\vec{v}$

campo velocidad

Lorentz

logro Formula

Signo

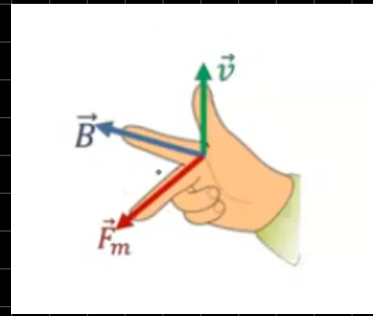
$$\vec{F}_M = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$$

Campo Magnético

Fuerza Magnética

$$\vec{F}_{\text{LORENTZ}} = q \vec{E} + q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$$

↑
Fuerza de Lorentz



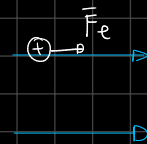
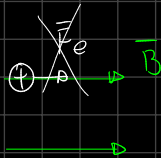
↑
Hacer el producto vectorial con los dedos $\vec{F}_m$ siempre será perpendicular a $\vec{B}$ y $\vec{v}$.

⚠ Cuidado con el signo de la fuerza Magnética "q" ⚠

Fuerza Magnética

(*)

$$\vec{F}_m = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$$



⚠ Ya no podremos decir que las líneas de campo y las líneas de Fuerza sean las mismas ⚠
porque el $\vec{B}$ y $\vec{F}_m$ son ortogonales $\vec{B} \perp \vec{F}_m$

(*) $\vec{F}_m \perp \vec{v} \Rightarrow W_{F_m} = \int \vec{F}_m \cdot d\vec{l} = 0$



$$\int \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l}$$



$$\frac{d\vec{l}}{dt} \times \vec{B}$$

$\vec{F}_m$ No es
Conservativa ⚠

• Módulo de $\vec{v}$ constante

$$W_{F_m} = 0 \quad \rightsquigarrow \quad W_{F_m} = \Delta U_{\text{CINETICA}} \Rightarrow |\vec{v}| = \text{cte}$$

¿Cómo será la trayectoria de una carga "q" que sea Uniforme?

Trayectoria

q en Movimiento, $\vec{B}$ Uniforme

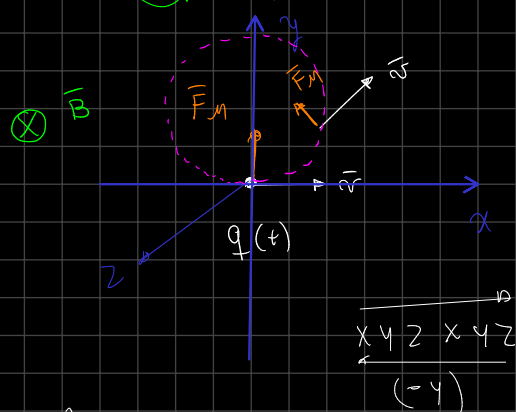
↳ Caso I: $\vec{v} \perp \vec{B}$

↳ Caso II: $\vec{v} \nparallel \vec{B}$

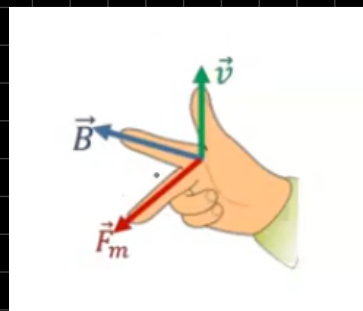
Caso I)

$\vec{v} \perp \vec{B}$ Uniforme

$$\vec{E} = 0$$



$$\vec{F} = q \vec{E} + q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$$



MCU

$$\vec{B} = B(-\hat{z})$$

$$\vec{v} = v \hat{x}$$

$$\vec{F}_m = q \cdot \vec{v} \times \vec{B} = q \cdot v \hat{x} \cdot B(-\hat{z}) = -q \cdot v \cdot B(-\hat{y}) = q v B \hat{y}$$

¿Dónde debería de encontrarse un instante de tiempo posterior dicha Carga?

Rto: La Trayectoria sería Circular (MCU)

¿Qué parámetros me describe esta Trayectoria Circular?

velocidad angular ω , T $\rightarrow$ Periodo
 R
 Radio de Giro

Parámetros para caracterizar la Trayectoria

$$|\vec{F}_m| = |q| \cdot |\vec{v}| \cdot |\vec{B}| = m \cdot a_c = m \cdot \frac{v^2}{R} \rightarrow R = \frac{m \cdot v}{|q| \cdot |\vec{B}|}$$

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{v}{\frac{m v}{|q| |\vec{B}|}} = \frac{|q| |\vec{B}|}{m} //$$

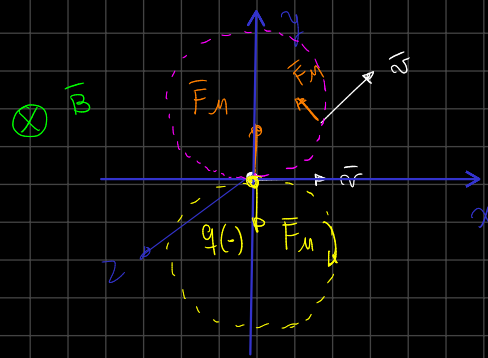
$$R = \frac{m \cdot v}{|q| \cdot |\vec{B}|}$$

$$T = \frac{2\pi R}{\omega} = \frac{2\pi m}{|q| |\vec{B}|} //$$

¿Todas estos resultados fueron o partieron de la base de que q era Positiva?

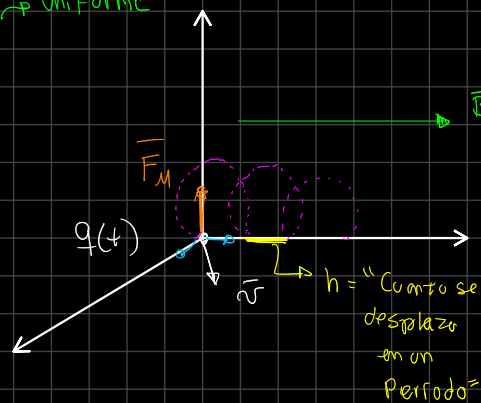
¿Que pasa si tuviéramos una Carga Negativa?

cambo es Sentido de la Fuerza y la Trayectoria va en el otro Sentido.



Caso II) $\vec{v} \perp \vec{B}$ $\rightarrow$ Uniforme

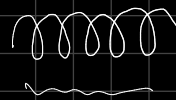
$$\vec{E} = 0$$



$$\vec{F}_m = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$$

Podemos pensar en

$\vec{v} \rightarrow v_{\parallel} \rightarrow$ MRU
 $\vec{v} \rightarrow v_{\perp} \rightarrow$ MCU

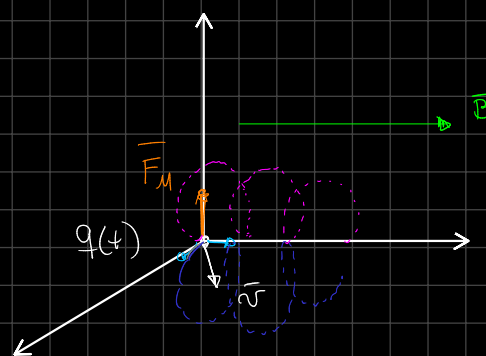


Movimiento Helicoidal?

$$R = \frac{m \cdot v_{\perp}}{|q| \cdot |B|} \quad ; \quad T = \frac{2\pi \cdot m}{|q| \cdot |B|}$$

Paso $h = v_{\parallel} \cdot T = \frac{v_{\parallel} \cdot 2\pi \cdot m}{|q| \cdot |B|}$

¿Qué pasa si pensamos en el caso Negativo?

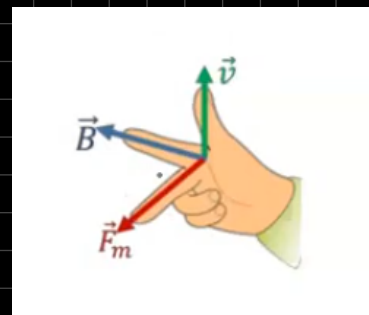


¿Cada periodo (T) es el mismo? ¿Para calcular las mismas incógnitas son exactamente los mismos pasos?

$$\vec{B} = B \hat{y}$$

$$\vec{v} = v_x \hat{x} + v_y \hat{y}$$

$\downarrow$ $\hat{z}$ $\hat{y}$
 $F_m \hat{z}$ $F_m = 0$



Aplicaciones

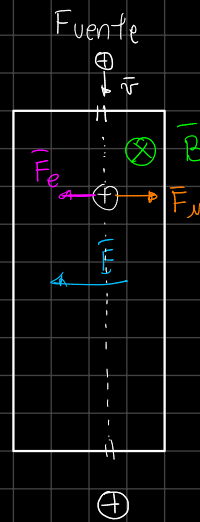
• Selector de Velocidades

El modulo debe ser el mismo

$$|\vec{F}_e| = |\vec{F}_m|$$

$$q|\vec{E}| = q \cdot |\vec{v}| \cdot |\vec{B}|$$

$$|\vec{v}| = \frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|}$$



$$= q, \neq v$$

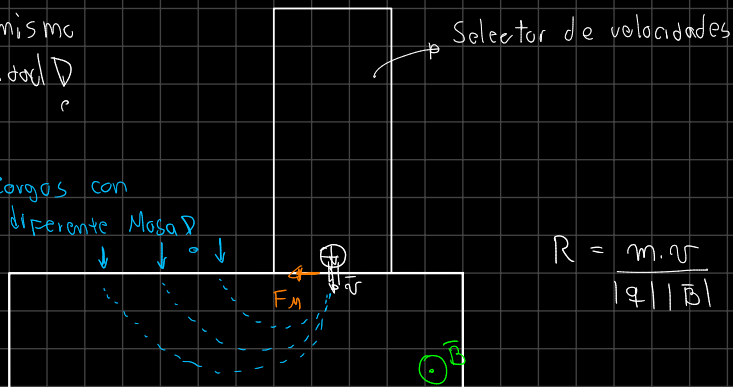
Δ La carga sentira una carga electrica y un campo D

Δ Modificando el campo $\vec{E}$ y el campo $\vec{B}$, podemos regular la velocidad de alguna manera las velocidades del selector de velocidades.

• Espectrometro de Masa → Separar particulas de igual carga y distinta masa.

Δ Todos tienen la misma velocidad.

Δ Cargas con diferente Masa.



$$R = \frac{m \cdot v}{|q| |\vec{B}|}$$

Práctica Fuerza Magnética 1/2

El correspondiente Ejercicio está explicado en la Práctica 13 → minuto 33:30 hasta el Final.

Un electrón viaja en línea recta con una velocidad constante $v = 1,6 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ y entra en una región del espacio donde existe un campo magnético $\mathbf{B}$ uniforme y perpendicular a la velocidad del electrón. Esta zona del espacio con campo $\mathbf{B}$ está confinada por dos placas cuadradas de 2 cm de lado, paralelas y distanciadas 1 cm. Asumiendo que el campo $\mathbf{B}$ en el exterior de la región delimitada por las placas es nulo y que el electrón ingresa a una distancia equidistante de ambas placas.

- Si el electrón curva su trayectoria hacia la placa superior, calcular la intensidad del campo magnético necesaria para que el electrón salga del espacio entre placas sin chocar con la misma.
- Suponga que un protón con la misma velocidad inicial reemplaza al electrón, ¿Logrará salir del espacio entre las placas o impactará contra una de ellas? De ser así, ¿chocará con la superior o con la inferior? Justifique

DATOS: $q_e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ Kg}$; $m_p = 1,7 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}$